

Рисунки к лекции 2

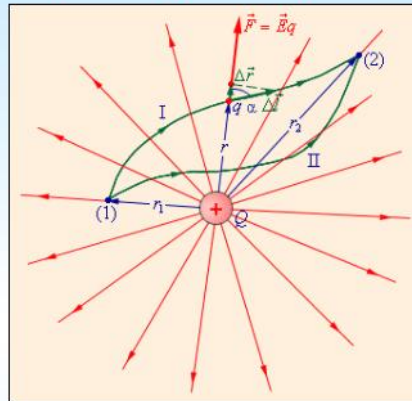
Работа электрического поля при перемещении заряда

Определим работу по перемещению пробного заряда q в поле, созданным зарядом Q , из точки 1 в точку 2.

$$dA = F dl \cos \alpha = qE dl \cos \alpha$$

$$A = \int_1^2 qE dl \cos \alpha = \int_1^2 \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2} dr$$

$$A = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \int_1^2 \frac{dr}{r^2} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$



Потенциальное поле

В электростатическом поле работа перемещения заряда между двумя точками не зависит от формы пути, соединяющего эти точки. Такое поле называется потенциальным, а силы, действующие в нем, консервативными.

При перемещении заряда по замкнутому контуру работа равна нулю!

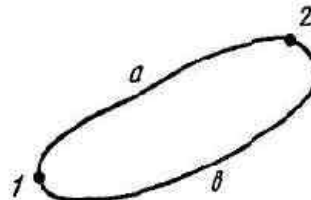
Теорема о циркуляции вектора напряженности электростатического поля

Электростатическое поле, т.е. поле образованное неподвижными электрическими зарядами, является полем консервативных сил. Работа консервативных сил не зависит от формы траектории движения частицы, а определяется только начальным и конечным положениями частицы.

Поэтому работа консервативной силы по перемещению частицы вдоль замкнутой траектории равна нулю. Математически это свойство консервативных сил применительно к электростатическому полю записывается в виде теоремы о циркуляции вектор напряженности электростатического поля:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0 \quad (7.8)$$

Циркуляция - линейный интеграл, вычисленный вдоль замкнутого контура.



В соответствии с уравнением (7.8) циркуляция вектора напряженности электростатического поля равна нулю.

Работа сил поля

$$A_{12} = \int_1^2 F(r) dr$$



$$A_{12} = \frac{q q'}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q q'}{r_1} - \frac{q q'}{r_2} \right)$$

Работу сил консервативного поля можно представить как убыль потенциальной энергии:

$$A_{12} = W_1 - W_2$$



$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q'}{r} + const$$

Потенциальная энергия электростатического поля

Значение константы выбирается таким образом, чтобы при удалении заряда на бесконечность потенциальная энергия обращалась в нуль. Тогда

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q'}{r}$$

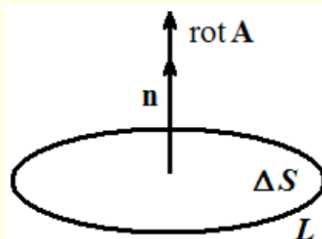
- Используем заряд q' в качестве пробного. Разные пробные заряды будут обладать в одной и той же точке поля различной энергией, но

$$\varphi = \frac{W}{q_{пр}} \quad \text{одно и то же}$$

Энергетическая характеристика поля – **потенциал** – численно равен потенциальной энергии, который обладал бы в данной точке поля единичный положительный заряд:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

Ротор вектора



Ротором называется вектор, проекция которого на направление n определяется формулой:

$$\text{rot } \vec{A} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_L \vec{A} d\vec{l}}{\Delta S}$$

Ротор характеризует интенсивность «завихрения» вектора.

Теорема Стокса (связь между контурным и поверхностным интегралами):

$$\oint_L \vec{A} d\vec{l} = \int_S \text{rot } \vec{A} d\vec{S}$$

12. ТЕОРЕМА СТОКСА. РОТОР НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ

Теорема Стокса. Циркуляция любого вектора по произвольному контуру равна потоку ротора этого же вектора через произвольную

поверхность, ограниченную данным контуром

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = \int_S \text{rot} \vec{E} d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = 0 \Rightarrow \int_S \text{rot} \vec{E} d\vec{S} = 0 \Rightarrow$$

$$\text{rot} \vec{E} = 0$$

теорема о Ц в диф. форме

$$\text{rot} \vec{E} \equiv [\nabla \times \vec{E}] \Rightarrow [\nabla \times \vec{E}] = 0$$

$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \Rightarrow [\nabla \times \vec{E}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix}.$$

Связь между напряженностью и потенциалом

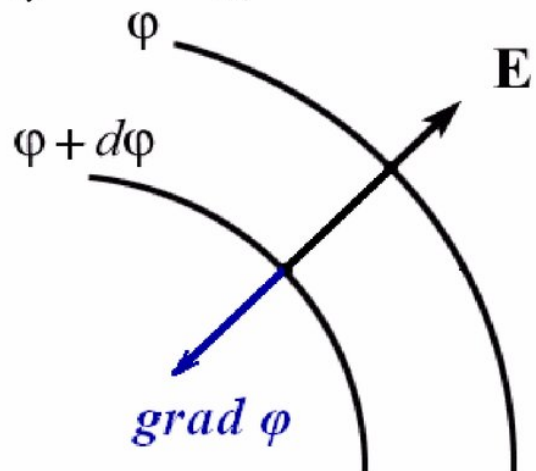
$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

$$E_x = -\frac{d\varphi}{dx} \quad E_y = -\frac{d\varphi}{dy} \quad E_z = -\frac{d\varphi}{dz}$$

$$\vec{E} = -\text{grad} \varphi$$

Вектор напряженности равен градиенту потенциала, взятому с обратным знаком.

Вектор $\vec{E}$ направлен в сторону убывания потенциала.



4. СВЯЗЬ МЕЖДУ НАПРЯЖЕННОСТЬЮ И ПОТЕНЦИАЛОМ в дифференциальной форме

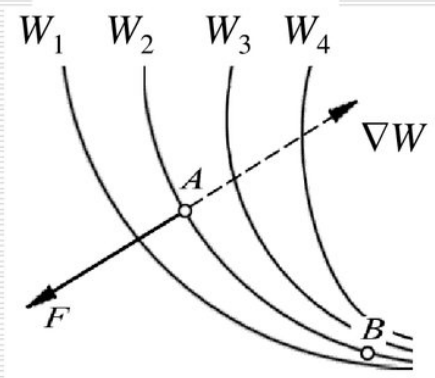
$$\vec{F} = -\nabla \Pi = -\nabla W$$

$$\vec{F} = q\vec{E}; \quad W = q\phi \Rightarrow$$

$$q\vec{E} = -\nabla(q\phi) \Rightarrow \boxed{\vec{E} = -\nabla \phi; (*)}$$

$$\vec{E} = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{i} - \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{j} - \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{k};$$

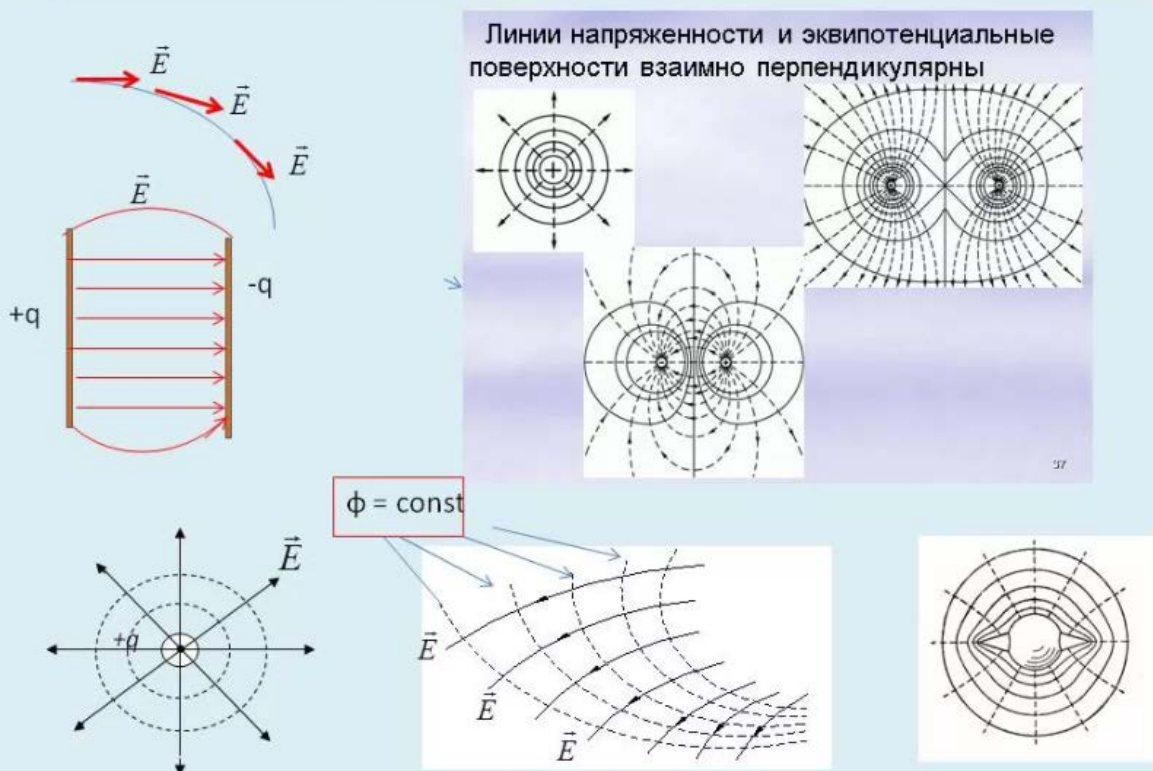
$$E_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x}; \quad E_y = -\frac{\partial \phi}{\partial y}; \quad E_z = -\frac{\partial \phi}{\partial z}.$$



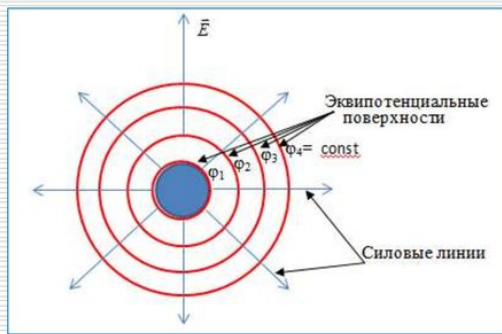
(*) связь напряженности и потенциала в диф. форме

«-» определяет тот факт, что линии напряженности направлены в сторону убывания потенциала!!!!

Силовые линии и эквипотенциальные поверхности

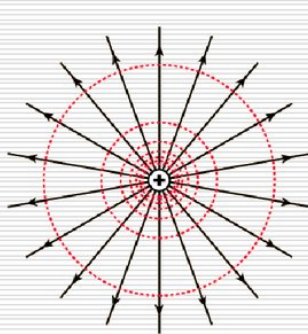


Эквипотенциальные поверхности

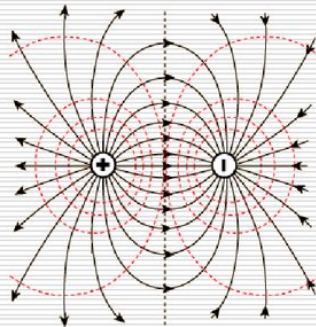


- Эквипотенциальные поверхности – это поверхности равного потенциала ($\varphi = \text{const}$).
- Значит, **разность потенциалов** $\varphi_1 - \varphi_2$ на них **равна нулю**.
- Работа **A** по перемещению заряда **вдоль эквипотенциальной поверхности** равна **нулю**.

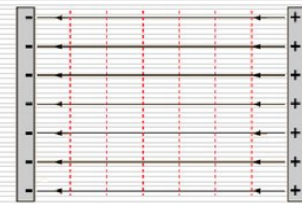
Силовые линии (чёрные сплошные линии) в каждой точке **перпендикулярны** эквипотенциальным поверхностям (красные пунктирные линии).



Одинокий
положительный заряд



Взаимодействие двух
разноимённых зарядов
(диполь)



Однородное
электрическое поле

+3

Потенциалы простых тел

1. Бесконечная, заряженная по поверхности плоскость ($\sigma > 0$).

Напряженность поля плоскости

$$E = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}, x \leq 0 \\ -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}, x > 0 \end{cases} \quad (*)$$

Поле плоскости однородно. Связь напряженности с потенциалом в этом случае:

$$E = -\frac{d\varphi}{dx} \Rightarrow d\varphi = -E dx$$

$$\varphi(x) - \varphi(0) = -\int_0^x E dx = -Ex$$

Положим потенциал самой плоскости $\varphi(0) = \varphi_0$

Тогда для произвольной точки поля получим

$$\varphi - \varphi_0 = -E \cdot x, \quad \text{или} \quad \varphi = \varphi_0 - Ex.$$

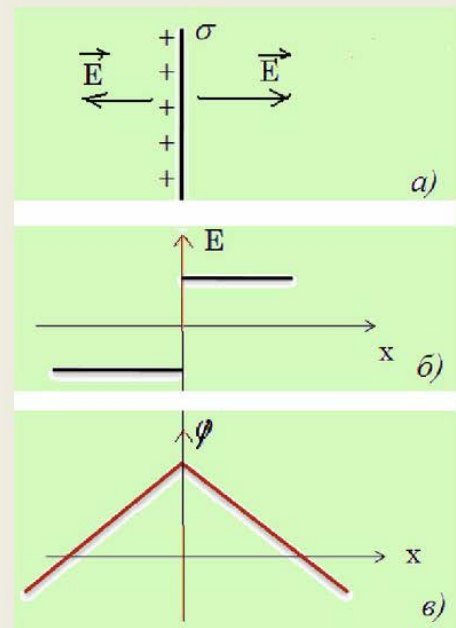
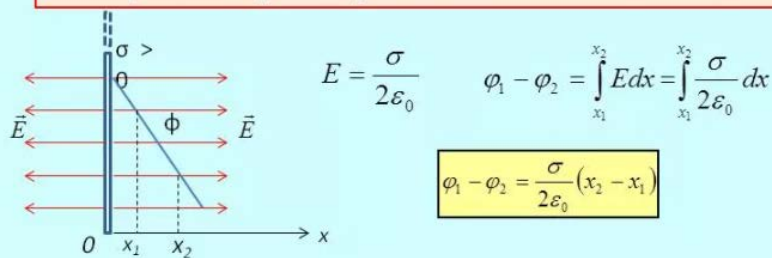
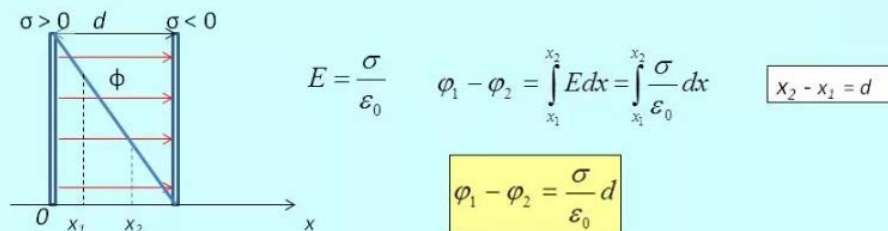


рис. 1.23

Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости



Поле двух бесконечных параллельных разноименно заряженных плоскостей



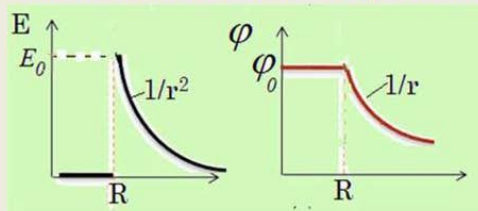
Сфера

Итак, потенциал равномерно заряженной по поверхности сферы описывается равенствами:

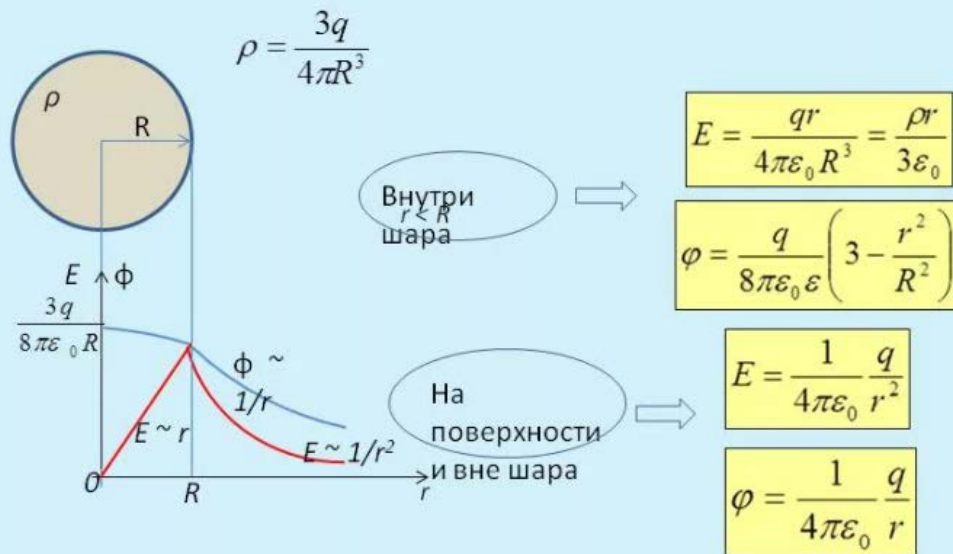
$$\begin{aligned} \varphi_o &= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{R}, \quad 0 \leq r < R, \\ \varphi &= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{r}, \quad r \geq R. \end{aligned} \quad (1.26)$$

ВЫВОД:

Вне равномерно заряженной по поверхности сферы ее поле полностью совпадает с полем точечного заряда q , помещенного в центр этой сферы. Другими словами, при стягивании заряда сферы к ее центру без нарушения равномерности его распределения, в области $r \geq R$ никаких изменений поля не происходит.



Поле объемно заряженного шара

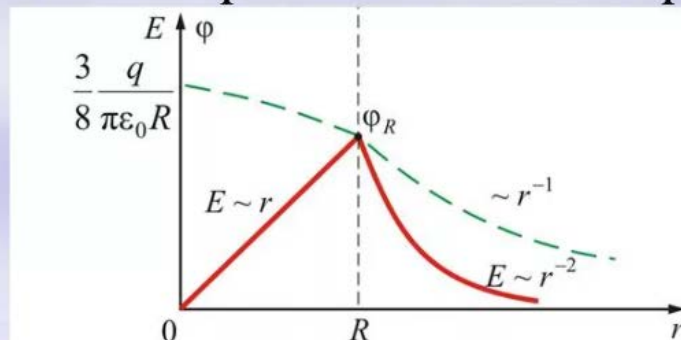


Разность потенциалов шара

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q(r_2^2 - r_1^2)}{4\pi\epsilon_0\epsilon 2R^3}$$

■ Потенциал шара:

$$\varphi = \begin{cases} \frac{3q}{8\pi\epsilon_0 R} & \text{в центре шара } (r = 0) \\ \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right) & \text{внутри шара } (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & \text{на поверхности и вне шара } (r \geq R) \end{cases}$$



Энергия системы зарядов

Потенциальная энергия системы из 2-х зарядов численно равна работе по удалению их на ∞ -е расстояние друг от друга.

$$W_p = q_1\varphi_1 = q_2\varphi_2 = \frac{1}{2}(q_1\varphi_1 + q_2\varphi_2)$$

Если число зарядов в системе произвольно, энергия i -го заряда

$$W_{pi} = q_i \cdot \varphi_i$$

Здесь φ_i - потенциал, созданный остальными зарядами в той точке, где находится i -й заряд.

Для всей системы:

$$W_p = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N (\varphi_i \cdot q_i) \quad (3.5)$$